

6.1 שיטת המשמיד - המשך

תרגיל

מצא אדלם"ק A המשמיד(מאפס) את הפונקציות הבאות:

א. $x^3 e^{2x-1}$

ב. $e^{-x} \sin 3x$

ג. $x^5 (x^3 + x) e^x$

ד. $1 + x + x^2$

פתרון

א. את e^{2x} מאפס $D-2$. e^{-1} קבוע, ולכן $D-2$ מאפס גם את $e^{2x-1} = e^{2x} \cdot e^{-1}$.
הכפל ב x^3 מעיד על כך שנרצה שריבוי השורש $\lambda = 2$ יהיה 4. לכן

$$\Rightarrow A = (D - 2)^4$$

$$\lambda_{1,2,3,4} = 2, 2, 2, 2$$

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + C_3 x^2 e^{2x} + C_4 x^3 e^{2x}$$

ב. $e^{-x} \sin 3x$. רוצים שהשורשים של הפולינום האופייני יהיו $-1 \pm 3i$

$$A = (D - (-1 + 3i))(D - (-1 - 3i)) = D^2 + 2D + 10$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 10, \lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{-2 \pm 6i}{2} = -1 \pm 3i$$

למה זה נכון? מתי $Ay = 0$?

$$(D^2 + 2D + 10)y = 0$$

$$y'' + 2y' + 10y = 0$$

מ. מאפיינת: $\lambda^2 + 2\lambda + 10 = 0$

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm 3i$$

$$\Rightarrow y = C_1 e^{-x} \cos 3x + C_2 e^{-x} \sin 3x$$

ג'ון פון נוימן: "במתמטיקה אתה לא מבין דברים, אתה פשוט מתרגל אליהם".

ג. $x^8 e^x + x^6 e^x$. מעיד על ריבוי 9 של השורש $\lambda = 1$, ולכן $(D-1)^9$ מאפס אותו. $x^6 e^x$ מעיד על ריבוי 7 של $\lambda = 1$. מספיק לבחור $A = (D-1)^9$ ואין צורך להכפיל את שניהם.

ד. 1 מתאפס ע"י x, D , מתאפס ע"י D^2 , ו- x^2 מתאפס ע"י D^3 . $A = D^3$ מאפס את הסכום של כולם.

תרגיל

מצא את הפתרון הכללי של המשוואות הבאות:

$$\frac{d^3 u}{dt^3} + \frac{d^2 u}{dt^2} - 2u = 0 \quad \text{א.}$$

פתרון

מ. אופיינית: $\lambda^3 + \lambda^2 - 2 = 0$. קל לראות ש- $\lambda_1 = 1$ שורש. נבצע חילוק פולינומים:

$$\frac{\lambda^3 - \lambda^2 - 2}{\lambda - 1} = \frac{\lambda^3 - \lambda^2 + 2\lambda^2 - 2}{\lambda - 1} = \frac{\lambda^2(\lambda - 1) + 2\lambda^2 - 2\lambda + 2\lambda - 2}{\lambda - 1}$$

$$= \lambda^2 + \frac{2\lambda(\lambda - 1) + 2(\lambda - 1)}{\lambda - 1} = \lambda^2 + 2\lambda + 2$$

$$\lambda_{2,3} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

$$\Rightarrow \boxed{u(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} \cos t + C_3 e^{-t} \sin t}$$

$$y^{(4)} + y''' + y'' = 0 \quad \text{ב.}$$

פתרון

מ. אופיינית: $\lambda^4 + \lambda^3 + \lambda^2 = 0$

$$\lambda^2 (\lambda^2 + \lambda + 1) = 0$$

$$(\lambda - 0)(\lambda - 0)(\lambda^2 + \lambda + 1) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 0$$

$$\lambda_{3,4} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$y(x) = C_1 e^{0x} + C_2 x e^{0x} + e^{-\frac{1}{2}x} \left[C_3 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + C_4 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right]$$

$$\frac{d^5 u}{dr^5} + 5 \frac{d^4 u}{dr^4} - 2 \frac{d^3 u}{dr^3} - 10 \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} + 5u = 0 \quad \text{ג.}$$

פתרון

מ. אופיינית: $\lambda^5 + 5\lambda^4 - 2\lambda^3 - 10\lambda^2 + \lambda + 5 = 0$. $\lambda_1 = 1$ שורש (עובדה!). בחילוק פולינומים נגיע ל

$$\Rightarrow \lambda^5 + 5\lambda^4 - 2\lambda^3 - 10\lambda^2 + \lambda + 5 = (\lambda - 1)(\lambda^4 + 6\lambda^3 + 4\lambda^2 - 6\lambda - 5)$$

ממשיכים לחלק, ובסופו של דבר מקבלים שהפולינום האופייני הוא

$$(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1)^2 (\lambda + 5)$$

$$\Rightarrow \boxed{u(r) = C_1 e^r + C_2 r e^r + C_3 e^{-r} + C_4 r e^{-r} + C_5 e^{-5r}}$$

שאלה ממבחן (מועד ב' תשע"א)

$$y'''' - 3y''' - 4y' = 0 \quad \text{(א)} \quad \text{מצא את הפתרון הכללי של המשוואה}$$

(ב) מצא משוואה דיפרנציאלית עם מקדמים ממשיים קבועים שיש לו פתרון $(x^2 + 1)e^{2x} \cos 4x$ וכתוב את הפתרון הכללי של המשוואה שמצאת.

פתרון

$$\lambda^5 - 3\lambda^3 - 4\lambda = 0 \quad \text{(א)} \quad \text{המשוואה האופיינית}$$

$$\lambda(\lambda^4 - 3\lambda^2 - 4) = 0$$

$$\lambda_1 = 0. \text{ החלק השני זו משוואה דו ריבועית - נסמן } \lambda^2 = \mu$$

$$\mu^2 - 3\mu - 4 = 0$$

$$\mu_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} = 4, -1$$

$$\lambda_{2,3} = \pm 2 \Leftarrow \lambda^2 = \mu = 4 \quad \text{אם}$$

$$\lambda_{4,5} = \pm i \Leftarrow \lambda^2 = \mu = -1 \quad \text{אם}$$

$$\boxed{y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x} + C_4 \cos x + C_5 \sin x}$$

(ב) רוצים לאפס את $x^2 e^{2x} \cos 4x$. נצטרך שלשורשים $2 \pm 4i$ יהיה ריבוי 3, ולכן

$$L = [(D - (2 + 4i))(D - (2 - 4i))]^3 = [D^2 - 4D + 20]$$

$$= D^6 - 12D^5 + 108D^4 - 544D^3 + 2160D^2 - 4800D + 8000$$

המשוואה היא

$$y^{(6)} - 12y^{(5)} + 108y^{(4)} - 544y^{(3)} - 12690y'' - 4800y' + 8000y = 0$$

פתרון המשוואה הוא (לפי הבנייה):

$$y = C_1 e^{2x} \cos 4x + C_2 e^{2x} \sin 4x + C_3 x e^{2x} \cos 4x + C_4 x e^{2x} \sin 4x + C_5 x^2 e^{2x} \cos 4x + C_6 x^2 e^{2x} \sin 4x$$

חשוב: מי שהיה לוקח את $L = [D - (2 + di)][D - (2 - 4i)]^4$ היה מתקשה בפתרון.

תרגיל

- א. מצא את הפתרון הכללי של המשוואה $\omega_0 > 0, y'' + \omega_0^2 y = \cos(\omega_0 t)$
- ב. מצא את הפתרון הכללי של המשוואה $\omega > 0, \omega_0 > 0, y'' + \omega_0^2 y = \cos(\omega t)$
 $\omega_0 \neq \omega$
- ג. הוכח שניתן לקבל את התשובה של סעיף א ע"י חישוב הגבול כאשר $\omega \rightarrow \omega_0$ של התשובה בסעיף ב.

פתרון

א. נשתמש בשיטת המשמיד. המשוואה היא

$$(D^2 + \omega_0^2) y = \cos \omega_0 t$$

$$(D^2 + \omega_0^2)^2 y = 0$$

שורשי הפולינום האופייני: $\pm i\omega_0$ בריבוי 2 כל אחד.

$$\Rightarrow y = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + C_3 t \cos \omega_0 t + C_4 t \sin \omega_0 t$$

כללי:

$$y = y_c + y_p$$

$$y_p = y - y_c$$

$$y_p' = C_3 \cos \omega_0 t - \omega_0 t \sin \omega_0 t \cdot C_3 + C_4 \sin \omega_0 t + C_4 \omega_0 t \cos \omega_0 t$$

$$y'' = \begin{aligned} & -\omega_0 C_3 \sin \omega_0 t - \omega_0 C_3 \sin \omega_0 t - C_3 \omega_0^2 t \cos \omega_0 t \\ & -C_4 \omega_0 \cos \omega_0 t + C_4 \omega_0 \cos \omega_0 t - \omega_0^2 C_4 t \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

נציב במד"ר המקורית:

$$(-2\omega_0 C_3) \sin \omega_0 t + (2\omega_0 C_4) \cos \omega_0 t = 1 \cdot \cos \omega_0 t + 0 \cdot \sin \omega_0 t$$

$$\begin{cases} -2\omega_0 C_3 = 0 \Rightarrow \boxed{C_3 = 0} \\ 2\omega_0 C_4 = 1 \Rightarrow \boxed{C_4 = \frac{1}{2\omega_0}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = \boxed{C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + \frac{t \sin \omega_0 t}{2\omega_0}}$$

ב. לאחר הפעלת $D^2 + \omega^2$ מקבלים $(D^2 + \omega^2)y = 0$

$$\lambda_{1,2,3,4} = \pm i\omega, \pm i\omega_0$$

$$\Rightarrow y = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + C_3 \cos \omega t + C_4 \sin \omega t$$

$$y = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + \frac{\cos \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

ג. אי אפשר להשאף מייד $\omega \rightarrow \omega_0$!נסדר קצת"

$$y = \left(C_1 - \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + \frac{\cos \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$= \left(C_1 + \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + \frac{\cos \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$y = A_1 \cos \omega_0 t + A_2 \sin \omega_0 t + \frac{\cos \omega t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} y = A_1 \cos \omega_0 t + A_2 \sin \omega_0 t + \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$= A_1 \cos \omega_0 t + A_2 \sin \omega_0 t + \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{\frac{d}{d\omega}(\cos \omega t - \cos \omega_0 t)}{\frac{d}{d\omega}(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

$$\boxed{A_1 \cos \omega_0 t + A_2 \sin \omega_0 t + \frac{t \sin \omega_0 t}{2\omega_0}}$$

פתרון מלא יותר ב www.math-wiki.com